ÉRETTSÉGI VIZSGA • 2019. május 14.

BIOLÓGIA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Útmutató a középszintű dolgozatok értékeléséhez

1. Kérjük, **piros tollal** javítson!
2. Pipálja ki a helyes válaszokat! Minden **pipa 1 pontot ér**. Fél pont nem adható. Amennyiben a kétpontos feladatot helyesen oldotta meg a vizsgázó, két pipát tegyen!
3. Ha egy feladatnak olyan helyes megoldása is van, mely a javítókulcsban nem szerepel, kérjük, hogy a javító fogadja el. Így járjon el a szinonim kifejezések esetében is (például *kloroplasztisz – zöld színtest*)!
4. A megoldókulcsban **ferde vonallal** (/) jeleztük az egymással egyenértékű helyes válaszokat.
5. A feladat végén a szürke mezős táblázatban **összesítse a pontszámokat**!
6. A teljes feladatsor végén az összesítő táblázatba írja be az egyes feladatoknál elért pontszámokat, majd ezek összegeként az **összpontszámot**!
7. Az **összpontszám 1,25-dal szorozva** határozza meg **Az írásbeli vizsgarész pontszámát**, melyet a feladatlap utolsó oldalán a felső táblázat megfelelő sorába kell beírni.
   Ha az így kiszámított pontszám nem egész szám, akkor a feladatlap utolsó oldalán, az alsó táblázat első oszlopába a kerekítés szabályai alapján kapott értéket kell beírni.
8. Ha az a feladat, hogy a vizsgázó **egész mondatban fogalmazzon** – például az indoklásoknál, magyarázatoknál – csak nyelvileg helyes mondatok fogadhatók el. Kérjük, hogy a **helyesírási hibákért ne vonjon le pontot**, de az **értelemzavaró fogalmazást ne fogadja el**! Egymásnak ellentmondó válaszok nem fogadhatók el.

Eredményes munkát kívánunk!

I. Élet pár csepp vízben 10 pont

A feladat az érettségi követelmények 1.3., 2.3. és 3.2.2. pontjai alapján készült.
Ábra forrása: http://pctrs.network.hu/clubblogpicture/5/1/_/51059_275710955_big.jpg

1. A és B 1+1 = 2 pont
2. X 1 pont
3. A 1 pont
4. C 1 pont
5. X 1 pont
6. Lüktető űröcske / vakuólum 1 pont
   A felesleges vizet távolítja el / kiválasztásban vesz részt / az ozmotikus viszonyok fenntartásában vesz részt. 1 pont
7. C 1 pont
8. A 1 pont

II. A mókus étlapja 8 pont

A feladat a követelményrendszer 3.4.3., 4.4.5., 5.1.2. és, 5.4.1. pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: Fekete István: Lutra. Ifjúsági könyvkiadó, 1955
Kép forrása: www.termeszettar.hu/anyagok/vorosmokus/vorosmokus.html

Minden helyes válasz 1 pont.
Mindegyik válasz másképpen is megfogalmazható.

1. Az emlősök közé,
2. szőr borítja / külső füle van
3. A másodlagos fogyasztók / ragadozók közé is tartozik / vegyes táplálkozású.
4. Létfontosságú, kis mennyiségben szükséges anyagok.
5. A növény által termelt szerves anyagokat / cukrokat szállítja.
6. Asztalközösség / +,0 típusú kölcsönhatás.
7. A mókus fogyasztja is, de terjeszti is a mogyorót. / Predáció és szimbiózis is lehet.
8. A mag a termés része / a magot a termésfal veszi körül / a mag a magkezdeményből fejlődik, a termés kialakításában a magház / a termő más része is részt vesz.

III. Gombák 9 pont

A feladat a követelményrendszer 3.3.1-3. és 4.8. pontjai alapján készült.
Képek forrása:
https://slideplayer.hu/slide/2168794/; https://slideplayer.hu/slide/2037077/ és http://www.regionaplo.hu/archivum/22409-fenyeget-a-peronoszpora
http://resizing.info/alwayswannafly.html és http://www.ox.ac.uk/news/science-blog/75-years-penicillin-people; http://kockagolyo.hu/mikroszkopikus/ és mek.oszk.hu

1. B 1 pont
2. X 1 pont
3. B 1 pont
4. D 1 pont
5. X 1 pont
6. C 1 pont
7. X 1 pont
8. C és D 1+1 = 2 pont

IV. Sejtosztódások 10 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.3.4. pontja alapján készült.

Minden helyes válasz 1 pont.

1. B
2. C
3. B
4. A
5. A
6. B
7. B
8. A
9. B
10. B

V. Széntabletta 9 pont

A feladat a követelményrendszer 1.3., 4.4.3.; 3.2.1. pontjai alapján készült.
Szöveg forrása: gyógyszertájékoztató alapján.

1. A vérbe / vérplazmába / a lipidek a nyirokerekbe. 1 pont
2. A keserűsó nagy ozmózisnyomású oldatot hoz létre a bélben, ahonnan a víz (nagy része) nem tud felszívódni. 1 pont
3. A szén felületén megkötött méreganyagok/baktériumok így hamarabb távoznak a szervezetből. 1 pont
4. B és D 1+1 = 2 pont
5. A és C 1+1 = 2 pont
6. Nem, mert a védőoltás a keringési rendszerbe jutott, a szén a bélcsatornában hat.
   Más, helyes indoklás is elfogadható. 1 pont
7. Az ember heterotróf / csak szerves szénvegyületeket tud (táplálékként) hasznosítani. / Az ember szervezete nem tudja átalakítani. 1 pont

VI. Tartós kapcsolatok 10 pont

A feladat a követelményrendszer 4.3.1. pontja alapján készült.
Ábrák forrása: https://www.ancient-origins.net/sites/default/files/sagittal-suture.jpg és http://cms.sulinet.hu/get/d/cd50cae1-efed-48a7-83f8-d9f734d27f58/1/8/b/Normal/014-3.JPG

1. A: Homlokcsont 1 pont
   B: Falcsont 1 pont
   C: Nyakszirtcsont 1 pont
   D: Kulcscsont 1 pont
   E: Lapocka 1 pont
   F: Felkarcsont 1 pont
2. D 1 pont
3. Varrat(os kapcsolat) / összenövés 1 pont
4. Ízület 1 pont
5. Vörösvértest termelése / fehérvérsejt termelése / a vér alakos elemeinek termelése 1 pont

VII. Reflexív 11 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 4.8.1. pontja alapján készült.
Ábra forrása: eredeti

1.	Gerincvelő	1 pont
2.	A: Érző / szenzoros idegsejt	1 pont
	B: Asszociációs idegsejt / interneuron	1 pont
	C: Mozgató / motoros idegsejt	1 pont
3.	Az ingert ingerületté alakítja / az ingerre potenciálváltozással reagál.	1 pont
4.	Csigolyaközti / érző dúc	1 pont
5	C	1 pont
6.	A	1 pont
7.	B	1 pont
8.	A és D	1+1 = 2 pont

VIII. Emésztés 13 pont

A feladat a részletes követelményrendszer 2.2.3., 4.4.2. pontja alapján készült.
Ábra forrása: eredeti

1.	Hasnyálmirigy	1 pont
2.	(Enyhén) lúgos / pH 8 körüli	1 pont
3.	Fehérje: gyomor	1 pont
	Keményítő: száj(üreg)	1 pont
4.	Bélbolyhok	1 pont
	Növelik a felszívó felszínt	1 pont
5.	Aminosavak	1 pont
	(alfa) glükóz / szőlőcukor / monoszacharid	1 pont
6.	Fehérje monomer: fehérjeszintézis / bármely konkrét fehérje pl. aktin, miozin, kollagén stb. megnevezése vagy más helyes válasz is elfogadható.	1 pont
	Keményítő monomer: glikogén formában tárolódhat.	1 pont
7.	inzulin	1 pont
8.	biológiai oxidáció / sejtlégzés	1 pont
9.	erjedés (tejsavas)	1 pont